Le graphe de Conway et la branche « involution »

Notes de recherche : ce que j'explore, ce que j'ai trouvé, ce qui tourne

Journal de la session du 21 septembre 2026 (Claude, sous la direction de D. Djematene)

Version de travail — tout énoncé est soit cité à une source primaire, soit démontré ici.
Révisée le 22 septembre 2026 (voir `notes/AUDIT_2026-09-22.md`)

1 Le problème, en partant de zéro

Un *graphe* est un ensemble de sommets reliés par des arêtes. Il est *fortement régulier* de paramètres (v, k, λ, μ) s'il a v sommets, si chaque sommet a exactement k voisins, si deux sommets voisins ont exactement λ voisins communs et deux sommets non voisins exactement μ. Exemples : le pentagone est un $\mathrm{srg}(5, 2, 0, 1)$; le graphe de la tour 3×3 (cases d'un échiquier 3×3, reliées si même ligne ou même colonne) est un $\mathrm{srg}(9, 4, 1, 2)$ — c'est notre *graphe de contrôle* tout au long de ce travail.

Le *graphe de Conway* serait un $\mathrm{srg}(99, 14, 1, 2)$: 99 sommets, 14 voisins chacun, un unique voisin commun pour deux voisins (chaque arête est dans un seul triangle), deux voisins communs pour deux non-voisins (chaque non-arête est la diagonale d'un seul carré). Si A est la matrice d'adjacence ($A_{uv} = 1$ si $u \sim v$), tout cela s'écrit en une ligne :

$$A^2 + A - 12I = 2J \qquad (J = \text{matrice de uns}).$$

Cette identité est *le* certificat : trouver A prouve l'existence ; montrer qu'aucune A ne peut la satisfaire prouve la non-existence. On sait que les valeurs propres de A seraient $14, 3, -4$ avec multiplicités $1, 54, 44$, que le groupe d'automorphismes (les symétries du graphe) est minuscule — $|\operatorname{Aut}| \in \{1, 2, 3\}$ (voir §2) — et que la question est ouverte depuis 1969.

2 Où en est la question des symétries (sources primaires)

Une *symétrie* (automorphisme) est une permutation des sommets qui envoie arêtes sur arêtes. Les résultats connus, tous vérifiés sur les textes originaux :

- **Makhnev–Minakova 2004** (Diskr. Mat. 16:1, th. 1) : si g est une symétrie d'ordre premier, l'ensemble $\mathrm{Fix}(g)$ de ses points fixes est un seul sommet ($|g| \in \{2, 7\}$), vide ($|g| \in \{3, 11\}$) ou un triangle ($|g| = 3$) ; et $|\operatorname{Aut}|$ divise $2 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11$.
- **Behbahani 2009** / **Behbahani–Lam 2011** (thèse, table 21) : par énumération exhaustive de « matrices d'orbites », aucune symétrie d'ordre 5, 7 ou 11 n'est possible, ni d'ordre 3 avec points fixes. Il ne reste que les ordres 2 et 3. **L'ordre 2 n'y est pas calculé** : leur table commence à $p = 3$ (à confirmer sur l'article de 2011).
- **Crnković–Maksimović 2020** : pas de groupe d'ordre 6 ni 9. **Cesarz–Woldar 2025** : preuves sans ordinateur de résultats plus faibles.

Bilan : $|\operatorname{Aut}| \in \{1, 2, 3\}$. Un article récent (Thakkar–Severini, arXiv:2608.11211) et le dossier de départ présentaient le cas $\mathbb{Z}_7$ comme ouvert : c'est une erreur de lecture, il est clos depuis 2009. Le cas d'ordre 3 est attaqué en ce moment par plusieurs projets publics. **Le cas d'ordre 2 — une involution — n'a, à notre connaissance, été calculé par personne** (Keramatipour, arXiv:2604.23037, a essayé des solveurs SAT sur le problème sans symétrie imposée, sans succès). C'est la branche que j'ai choisie : elle est, semble-t-il, vierge, et elle est rigide.

3 Pourquoi la branche involution est rigide

Soit t une involution ($t^2 = \mathrm{id}$) du graphe. Par Makhnev–Minakova, t fixe exactement un sommet x. *Enracinons* le graphe en x : ses 14 voisins forment 7 paires appariées (blocs) $B_i = \{(i,0),(i,1)\}$, car $\lambda = 1$; chacun des 84 sommets restants a exactement deux voisins parmi ces 14 ($\mu = 2$), dans deux blocs différents ($\lambda = 1$), et ces deux voisins l'identifient : les 84 sommets extérieurs sont en bijection avec les 84 *étiquettes* $\{(i,s),(j,e)\}$, $i < j$ (réduction enracinée classique, écrite notamment par Cesarz–Woldar, Keramatipour et Thakkar–Severini). Toutes les arêtes entre les 15 sommets intérieurs et les 84 extérieurs sont donc forcées ; l'inconnue est le graphe H des arêtes entre sommets extérieurs (chaque extérieur y a 12 voisins).

Le lemme suivant est essentiellement celui de Makhnev (notes de Bielefeld : $|\mathrm{Fix}(t)| = 1 + |\mathrm{Fix}(t) \cap [a]| + 2l$, d'où $l = 0$) ; ce qui est propre à ce travail commence avec le couplage D.

Lemme 1 (l'involution est forcée)**.** *t agit sur les sommets intérieurs comme le « retournement » $\sigma : (i,s) \mapsto (i,1-s)$ de chaque bloc, et sur les étiquettes par $\sigma\{a,b\} = \{a',b'\}$ (où a' est le partenaire de a).*

Proof. t fixe x, donc préserve les 14 voisins de x et leur appariement, et ne fixe aucun d'eux. Si t échangeait deux sommets intérieurs a, b de blocs différents, il fixerait l'étiquette $\{a,b\}$, c'est-à-dire un sommet extérieur : contradiction. Donc chaque bloc est retourné sur lui-même. □

Lemme 2 (aucun extérieur n'est voisin de son image)**.** *Si $u \sim tu$ alors u est intérieur. En particulier $a_1(t) = 14$ et les traces de t sur les espaces propres 3 et -4 sont nulles.*

Proof. L'arête $\{u, tu\}$ est envoyée sur elle-même par t ; son unique voisin commun ($\lambda = 1$) est donc fixé par t : c'est x. Donc $u \sim x$. Avec $a_0 = 1$ point fixe, $a_1 = 14$ sommets envoyés sur un voisin, $a_2 = 84$ sur un non-voisin, et l'idempotent $E_3 = \frac{4}{7}I + \frac{1}{7}A - \frac{2}{77}J$: $\chi_3(t) = \frac{6}{11} + 14 \cdot \frac{9}{77} - 84 \cdot \frac{2}{77} = 0$, puis $\chi_{-4}(t) = a_0 - 1 - \chi_3(t) = 0$. □

Proposition 3 (le couplage D)**.** *Pour tout extérieur u, les deux voisins communs de u et σu forment une orbite $\{v, \sigma v\} =: D(u)$, et D est un* couplage parfait *sur les 42 orbites d'extérieurs. Autrement dit chaque extérieur est voisin des deux membres d'exactement une orbite.*

Proof. $u \not\sim \sigma u$ (lemme 2) donc $|N(u) \cap N(\sigma u)| = \mu = 2$; cet ensemble est stable par σ et sans point fixe, c'est une orbite. Si $D(u) = \{v, \sigma v\}$ alors $u, \sigma u \in N(v) \cap N(\sigma v)$, donc $D(v) = \{u, \sigma u\}$. □

Le modèle exact. On regroupe les 84 extérieurs en 42 orbites $U = \{u, \sigma u\}$. Pour deux orbites $U \neq V$ on note $(a_{UV}, b_{UV}) = (A[u,v], A[u,\sigma v])$: deux bits, symétriques en U, V. L'identité $A^2 + A - 12I = 2J$ équivaut alors exactement à : (R) $\sum_V (a_{UV} + b_{UV}) = 12$; (D) une seule orbite V avec $a_{UV} = b_{UV} = 1$; (I) pour chaque intérieur c, le nombre de voisins de u dont l'étiquette contient c vaut 1 si $c \in u$ ou $c' \in u$, et 2 sinon ; (P) pour $U \neq V$: $\sum_W (a_{UW}a_{VW} + b_{UW}b_{VW}) + a_{UV} = 2 - |u \cap v|$ et $\sum_W (a_{UW}b_{VW} + b_{UW}a_{VW}) + b_{UV} = 2 - |u \cap \sigma v|$. Ce sont 1722 bits et quelques milliers d'équations. C'est *ce que je fais calculer* : chaque solution est un graphe de Conway (on le reconstruit et on vérifie $A^2 + A - 12I = 2J$ en entiers) ; l'absence de solution prouve qu'aucun graphe de Conway n'a d'involution.

Deux quotients. L'involution coupe l'espace $\mathbb{R}^{99}$ en deux : les vecteurs *pairs* ($f(tv) = f(v)$, dimension 50) et *impairs* ($f(tv) = -f(v)$, dimension 49). Sur les pairs, A agit par la *matrice d'orbites* Q (entrées $0,1,2$), avec $Q^2 + Q - 12I = 2N$; sur les impairs par la *matrice signée* S (entrées $0, \pm 1$), avec $S^2 + S = 12I$ exactement, spectre $3^{27}, (-4)^{22}$. Le bloc extérieur S_{out} (42×42, dix ± 1 par ligne) satisfait $C^{\mathsf{T}} S_{\mathrm{out}} = 0$ et $S_{\mathrm{out}}^2 + S_{\mathrm{out}} = 12I - CC^{\mathsf{T}}$, d'où le spectre $0^7, 3^{20}, (-4)^{15}$ et le fait que $(S_{\mathrm{out}} + 4I - \frac{1}{3}CC^{\mathsf{T}})/7$ est un projecteur de rang 20. Ces structures sont ce que j'ai utilisé pour chercher des obstructions.

4 Ce que j'ai établi : une identité de rang exacte

L'idée vient d'un article de juin 2026 (Ishida, « No involutions in the missing Moore graph ») : regarder non pas les valeurs propres, mais les *réseaux* entiers 2-adiques que les projecteurs découpent, et leur structure comme modules sur le groupe engendré par t.

Théorème 4. *Soit $\bar\Gamma \in \mathbb{F}_2^{42\times 42}$ la matrice d'adjacence (mod 2) du graphe des « adjacences simples » entre orbites ($a_{UV}+b_{UV}=1$) et $N_b \in \mathbb{F}_2^{42\times 7}$ l'incidence orbites/blocs. Alors*

$$\bar\Gamma^2+\bar\Gamma = N_bN_b^{\mathsf T} \qquad \textit{et} \qquad \operatorname{rang}_{\mathbb{F}_2}\!\big(\bar\Gamma+N_bN_b^{\mathsf T}\big)=\operatorname{rang}_{\mathbb{F}_2}(\bar\Gamma^2)=20.$$

Proof. La matrice signée S vérifie $S^2+S=12I$: ses valeurs propres sont 3 et -4, de multiplicités f,g avec $f+g=49$ et $3f-4g=\operatorname{tr}(S)=-7$ (bloc intérieur $-I_7$, diagonale extérieure nulle par le lemme 2) ; donc $f=27$, $g=22$, et le polynôme caractéristique de S est $(x-3)^{27}(x+4)^{22}$. Réduit modulo 2, il devient $(x+1)^{27}x^{22}$; et comme $S^2+S=12I\equiv 0$, la matrice $\bar S = S \bmod 2$ vérifie $\bar S^2=\bar S$, donc est diagonalisable sur $\mathbb{F}_2$: son rang est le nombre de valeurs propres égales à 1, soit 27. Comme $\bar S=\begin{pmatrix} I_7 & N_b^{\mathsf T}\\ N_b & \bar\Gamma\end{pmatrix}$, un complément de Schur donne $\operatorname{rang}(\bar\Gamma+N_bN_b^{\mathsf T})=20$. L'identité $\bar\Gamma^2+\bar\Gamma=N_bN_b^{\mathsf T}$ est la réduction mod 2 de $Q_{\text{out}}^2+Q_{\text{out}}=12I+4J-\text{Sh}$. □

Ma première preuve passait par les réseaux 2-adiques et un théorème de Broué (réseaux de p-permutation) ; une vérification indépendante a fait remarquer que le spectre de S et un complément de Schur suffisent. L'énoncé ne change pas, la preuve est plus courte et n'utilise que le lemme 2. Statut (révisé le 22 septembre) : les identités de comptage réduites mod 2 ne donnent que « $K=\bar\Gamma^2$ est idempotente de rang pair », mais la valeur 20 découle de l'identité entière $S^2+S=12I$ et de $\operatorname{tr} S=-7$, qui sont elles-mêmes des conséquences du modèle exact. Ce n'est donc *pas* une obstruction indépendante, et ce n'est pas une contradiction (elle est compatible avec tout ce que l'on sait, y compris le plancher $\operatorname{rang}_{\mathbb{F}_7}(M)\ge 27$ du dépôt public) : c'est un invariant exact, utilisable comme filtre tardif dans une recherche. Son analogue à $k=22$ est vérifié sur le graphe $\operatorname{srg}(243,22,1,2)$ de Berlekamp–van Lint–Seidel.

5 Ce que j'ai vérifié en chemin : l'audit du recensement d'ordre sept

Le dossier recommandait d'exploiter le recensement des 208 sous-graphes induits à 7 sommets (Reimbayev, arXiv:2608.19410). J'ai transcrit les 208 formules depuis le source TEX et testé l'identité $\sum_i z_i=\binom{n}{7}$: **elle échoue** (déficit 94 034 160 à $(99,14)$). En comparant, sans les figures, aux 208 classes déjà calculées indépendamment par le dépôt public (vague 23), exactement quatre formules sont fautives, et les corrections sont des coquilles : z_{21} (facteur $(k-3)$ en trop), z_{80}, z_{84} ($(2k-7)\to(2k-17)$), z_{176} ($\frac{1}{84}\to\frac{1}{8}$). Après correction, l'identité devient une identité polynomiale en k et les 208 formules coïncident avec le dépôt sur tous les coefficients. Conclusion : ce recensement n'apporte *aucune* contrainte nouvelle (seulement $2n_3\le z_{11}\le 4n_3$), et la recommandation était déjà consommée par le dépôt. Détails : `notes/AUDIT_reimbayev_order7.md`.

6 Ce que je fais calculer, et ce que ça a donné

- Modèles exacts (`orbit_sat.py`, `cpsat_orbit.py`) validés sur les contrôles : $k=4$ donne une solution qui, relevée en 9×9, est bien la tour 3×3 ; $k=6$ est immédiatement impossible (aucun $\operatorname{srg}(19,6,1,2)$). Ces deux contrôles sont faibles (3 variables à $k=4$) ; contrôle fort ajouté le 22 septembre : le graphe $\operatorname{srg}(243,22,1,2)$ de Berlekamp–van Lint–Seidel, avec l'involution $x\mapsto -x$, satisfait le modèle à $k=22$ sans aucune violation. Pour $k=14$: 666 183 variables, 1,51 M de clauses.

- Découpage en trois cas selon l'orbite double $D(U_0)$ de l'orbite de référence (sœur, un bloc commun, disjointe) ; les autres choix s'y ramènent par symétrie.
- Résultats : relaxation signée (CP-SAT, 25 min) : indécis. Modèle complet avec la ligne de U_0 entièrement fixée : indécis après ≥ 30 min de CPU (CaDiCaL, 4 instances) et 15 min (CP-SAT). Batterie CaDiCaL/Kissat natifs (7 instances, 8 h chacune) : toutes indécises. Recuits simulés : plateaux loin de zéro. Un dépassement de temps n'est *pas* une preuve.

7 Ce que j'en pense, et la suite

La branche involution est entièrement formalisée, rigide, et dotée d'une structure algébrique forte (deux quotients à spectres prescrits, un couplage parfait, un invariant de rang). Les solveurs génériques ne la décident pas en quelques heures. La méthode qui la déciderait vraiment est un *générateur ordonné* sur les 42 orbites : entrelacement spectral des sous-matrices partielles avec $\{14, 3^{27}, (-4)^{22}\}$, couplage D et contraintes de blocs, invariant $\mathbb{F}_2$ en filtre, et le groupe $2^7 \rtimes S_7$ (ordre 645 120) pour éliminer les isomorphes. C'est plusieurs jours de travail, mais l'issue serait certifiable dans les deux sens : « aucune involution, donc $|\operatorname{Aut}| \in \{1, 3\}$ », ou bien un graphe de Conway.

Sur la question de fond, mon intuition penche vers la non-existence (rigidité extrême de $\lambda = 1, \mu = 2$, absence de symétrie, plateaux des heuristiques), mais ce n'est qu'une intuition : toutes les conditions nécessaires connues sont satisfaites, et rien dans ce travail ne tranche. Les calculs sont codés symétriquement et rendront ce qu'ils rendront.